Technikdidaktisches Kolloquium

Termin 3 · Aktuelle Entwicklungen, Referat und Diskussion

Termin 1	Einführung · Technikbegriff · Technik im Fächerkanon
Termin 2	Besprechung Paket 1 · Der mehrperspektivische Technikunterricht
Termin 3	**Besprechung Paket 2 · Aktuelle Entwicklungen · Referat und Diskussion**

Daniel Beyrodt · Universität Hildesheim · WiSe 2026/27 · CC BY-NC-SA 4.0

Besprechung: Aufgabenpaket 2

2.1

Erkenntnis- und Zielperspektiven in eigenen Worten

2.2

Wie mehrperspektivisch ist das KC?

2.3

Welche Inhaltsfelder fehlen im KC – und warum?

Aktuelle Entwicklungen im Technikunterricht

Woher kommt das Lagebild?

Fachberatung
Austausch landesweit

Fachmoderation AWT
Dienstbesprechungen der Fachbereichsleitungen

Tagungen
Netzwerktagung AWT, Jahrestagung der didaktischen Leitungen

Fortbildungen
Kompetenzzentren, NLQ

DGTB
Deutsche Gesellschaft für Technische Bildung

Netzwerke
Netzwerk Techniklehrkräfte

Probleme in Schulen

- Lehrkräftemangel: Kürzungen im WPK-Bereich in praktischen Fächern
- Schwierigkeiten mit BBS-Kooperationen
- Anzahl ausgebildeter Lehrkräfte im Fach Technik nimmt ab
- Fachraumausstattung verschlechtert sich an vielen Schulen
- Werkräume werden teilweise zu Klassenräumen

Beobachtungen aus Fachberatung und Fachmoderation, Stand 2024.

Digitalisierung im Fach Technik

n-21 „Masterplan Digitalisierung“

- 54 Projektschulen Mensch-Roboter-Kollaboration (Robonatives)
- 19 Projektschulen Additive Fertigung (3D-Druck)

3D-Druck

- NLQ: Moodle-Selbstlernkurs „3D-Druck ohne Vorkenntnisse“
- viele Fortbildungen, meist mit Tinkercad

Nachfrage

- mehr Interesse an Digitalisierung
- Fortbildungen zu Arduino und 3D-Druck
- großes Interesse an Lasercuttern

Zahlen der Projektschulen: Stand Januar 2024 (Seminarfolien WiSe 2023/24).

Lehrkräfteausbildung und Kerncurricula

Lehrkräfteausbildung an der Universität

- Digitalisierung im Fach Technik implementiert
- keine steigenden Studierendenzahlen im Fach Technik

Kerncurricula und Erlasse

- KC Technik (Realschule): keine Neuauflage geplant (Stand 01/2024)
- IGS: KC Arbeit-Wirtschaft-Technik (MK 2023)
- IGS-Erlass v. 01.08.2026: Projektunterricht in jedem Schuljahrgang (Nr. 4.3)

Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte

Kompetenzzentren

- Maschinenschein: Angebote immer noch nicht ausreichend
- Maschinenschein nicht mehr obligatorisch – Schulen wissen das oft nicht
- Probleme beim Akquirieren von Referent:innen

RLSB und NLQ

- Fachmoderation und Fachberatung unterstützen die Kompetenzzentren
- NLQ: Qualifizierung für fachfremd Unterrichtende im Fach Technik (3 Jahre, 20 Lehrkräfte)

Stand 2024 (Seminarfolien WiSe 2023/24 und 2024/25).

MakerSpaces

- Interesse an allgemein- und berufsbildenden Schulen
- Innovative Schulen arbeiten viel in Projekten: Alemannenschule Wutöschingen, Lernbüros (z. B. Oskar-Schindler-Gesamtschule Hildesheim), Frei-Day
- KGS Gronau: Der Maschinenraum wurde zum MakerSpace
- Naive Umsetzung: erst teure Anschaffungen, dann der Versuch, damit zu arbeiten
- Badges als Leistungsdokumentation

MakerSpace statt Robotik-Fachraum

	Robotik-Fachraum	Raum für Projektlernen
Ausgangspunkt	Gerät, Technologie	Problem oder Idee
Nutzung	Kurs zum Gerät	Projekte aller Fächer und Gruppen
Ausstattung	Klassensätze Hightech	Technologiemix analog und digital
Lehrkraft	Instruktion	Lernbegleitung
Ergebnis	gleiche Produkte	individuelle Prototypen
Risiko	„Gerätefriedhof“	Überforderung ohne Rahmen

Aus dem MakerSpace-Kompass (eigene Darstellung). Hardware-Fokus verwässert das Bildungspotenzial (Liu 2018, zit. n. Maurer & Ingold 2021).

Technik-Badges mit „Open Badges“

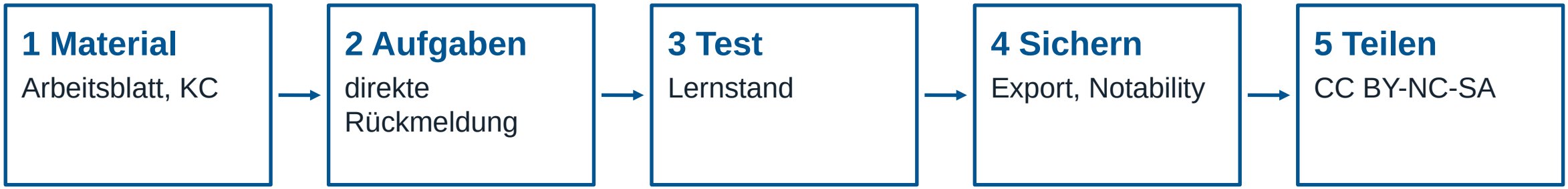
Dokumentation
von Kompetenzen

übergreifend
institutionsübergreifend, nicht an eine Schule gebunden

Nachweis
kann als Nachweis verwendet werden

Digitale Lernmaterialien selbst entwickeln

Nicht „Kann ich das bauen?“, sondern „Ist das gut – und darf ich das teilen?“



Chancen

- passgenau zu Unterricht und KC
- direkte Rückmeldung, Differenzierung
- teilbar als OER

Grenzen

- fachliche Prüfung bleibt bei der Lehrkraft
- Datenschutz: keine Konten, keine Schülerdaten
- Urheberrecht: nur klar lizenzierte Inhalte

Arbeitsweise bei den Lernplattformen von deinTechniklehrer (z. B. Arduino, 3D-Druck, MakerSpace-Kompass, diese Plattform). Eigene Darstellung.

KI-Lernplattformen

KI-Kompetenz als Lernziel

z. B. AI Badge in drei Leveln für die Jahrgänge 7–9

Schul-KI

Zugänge für Schüler:innen über die Lehrkräfte, z. B. fobizz

Offene Fragen

Datenschutz, Prüfungskultur, Verlernen

Gespräch

? Was davon hast du in Praktika oder in deiner eigenen Schulzeit erlebt?

? Welche Entwicklung hältst du für die wichtigste?

? Was bedeutet das für deinen späteren Technikunterricht?

Referat und Diskussion



Weg A · Referat	Weg B · Vortrag
20 Min. + Diskussion	40 Min. + Diskussion
+ Ausarbeitung (über 10 Seiten)	keine Ausarbeitung
Präsentation als PDF vorher einreichen	Präsentation als PDF vorher einreichen

Nach Termin 3: Ausarbeitung

Weg A · Referat

Ausarbeitung mit Diskussionsergebnissen und Ausblick (über 10 Seiten) – Abgabe zum Ende des Semesters

Weg B · Vortrag

keine Ausarbeitung – Diskussionsergebnisse kurz festhalten

Kursseite: **https://t1p.de/tdk-26**

Aufgabenpaket 3: Fazit zum Gespräch, Gliederung der Ausarbeitung